

JoseCast Analyzer v8.0 Titan - Geometrik Analiz Raporu

Tarih: 2026-07-19 00:06 | Alaşım: 42CrMo4 (Çelik) | Kalıp: Kum Kalıp | Chvorinov C: 2.0991 s/mm² | Voxel: 1.970 mm | Grid: 115 x 128 x 115 | Metal voxel: 79607 | Süre: 103.7 sn

Döküm Parametreleri

Parametre	Değer
Döküm sıcaklığı T_pour	1600.0 °C
Liquidus T_liq	1510.0 °C
Solidus T_sol	1410.0 °C
Kalıp sıcaklığı T_mold	25.0 °C
Döküm süresi t_fill	0.0 s
Sıvı yoğunluk ρ	7850.0 kg/m ³
Viskozite μ	0.0050 Pa·s
Giriş hızı kesiti	INGATE
Giriş hızı v	0.00 m/s (0 = otomatik)
Süperheat	90.0 °C

Voxel Grid ve İstatistik

Parametre	Değer
Voxel boyutu (dx)	1.970 mm
Sub-voxel SDF	Evet
Grid boyutları	115 x 128 x 115
Metal voxel sayısı	79607
Baskın duvar kalınlığı modülü M (mm)	2.71
Baskın duvar kalınlığı t (mm)	5.42
SDF ortalama M (mm)	3.23
SDF standart sapma (mm)	1.82
SDF çarpıklık	1.74
Şekil faktörü V ² /A ³ (global)	0.000625
Boyut (mm)	226.6 x 252.2 x 226.6

Sıcak Noktalar (Hot Spots)

#	Konum (mm)	M ± hata (mm)	t (mm)	Mesafe (mm)	Limit (mm)	Maliyet	Niyama ens.	Darcy	Mean curv	SF	Heuver
1	(-99.4,138.0,-368.0)	13.37 ± 0.99	26.73	172.8	160.5	33.09	0.00	0.02	-0.18	0.0041	Hayır
2	(-90.2,13.6,-255.2)	10.06 ± 0.99	20.12	145.4	120.7	36.81	0.00	0.02	-0.57	0.0049	Hayır

3	(-85.2,83.7,-364.7)	14.59 ± 0.99	29.18	126.9	175.1	25.99	0.00	0.02	-0.96	0.0037	Hayır
4	(-57.6,67.0,-368.0)	14.94 ± 0.99	29.89	92.8	179.6	22.89	0.00	0.01	-0.53	0.0039	Hayır
5	(-40.1,-62.5,-356.3)	10.20 ± 0.99	20.39	77.0	122.4	24.06	0.00	0.01	-0.25	0.0052	Hayır
6	(-43.4,-62.5,-373.8)	10.60 ± 0.99	21.20	78.6	129.3	23.74	0.00	0.00	-0.90	0.0044	Hayır
7	(-40.1,-70.8,-419.8)	10.20 ± 0.99	20.39	106.4	139.7	31.14	0.00	0.00	-0.72	0.0052	Hayır
8	(-41.7,67.0,-422.3)	10.02 ± 0.99	20.05	104.7	138.5	30.06	0.00	0.00	-0.53	0.0048	Hayır
9	(-35.9,13.6,-325.4)	13.50 ± 0.99	26.99	60.9	161.9	19.97	0.00	0.00	-0.04	0.0033	Hayır
10	(-37.5,50.3,-361.3)	14.94 ± 0.99	29.89	65.8	179.3	20.75	0.00	0.01	-0.41	0.0035	Hayır
11	(-36.7,-39.9,-377.2)	11.69 ± 0.99	23.39	63.0	145.5	20.37	0.00	0.00	-0.77	0.0034	Hayır
12	(-37.5,-40.7,-357.1)	10.99 ± 0.99	21.97	63.1	131.8	21.75	0.00	0.01	-0.61	0.0042	Hayır
13	(-42.6,-8.2,-401.4)	6.89 ± 0.99	13.78	67.4	92.9	23.54	0.00	0.00	-0.78	0.0051	Hayır

Besleyici (Riser) Değerlendirmesi

İsim	Hacim (cm ³)	Yüzey (cm ²)	M (mm)	Gerekli M (mm)	Gerekli V (cm ³)	Durum
Besleyici body atanmamış.						

Otomatik Besleyici Önerileri

Hot Spot	Şekil	Konum (mm)	Çap (mm)	Yükseklik (mm)	Hacim (cm ³)	M (mm)	Neden
1	cylinder	(-108.5,124.4,-313.4)	74.8	112.3	493.96	16.04	besleme mesafesi/yol yetersiz; Darcy basınç kaybı kesme; Heuver çemberleri bozuk; sistemde riser yok bağlantı: (-108.5, 124.4, -369.5) mm, normal=(0.00,0.00,1.00)
2	cylinder	(-98.6,14.0,-185.4)	56.3	84.5	210.56	12.07	besleme mesafesi/yol yetersiz; Darcy basınç kaybı kesme; Heuver çemberleri bozuk; sistemde riser yok bağlantı: (-98.6, 14.0,

							-227.7) mm, normal=(0.00,0.00,1.00)
3	cylinder	(-77.0,88.9,-292.5)	81.7	122.5	642.36	17.51	besleme mesafesi/yol yetersiz; Darcy basınç kaybı kesme; Heuver çemberleri bozuk; sistemde riser yok bağlantı: (-77.0, 88.9, -353.8) mm, normal=(0.00,0.00,1.00)
4	cylinder	(-57.3,71.2,-289.0)	83.7	125.5	690.32	17.93	besleme mesafesi/yol yetersiz; Darcy basınç kaybı kesme; Heuver çemberleri bozuk; sistemde riser yok bağlantı: (-57.3, 71.2, -351.8) mm, normal=(0.00,0.00,1.00)
5	cylinder	(-39.5,-62.8,-301.1)	57.1	85.7	219.33	12.24	besleme mesafesi/yol yetersiz; Darcy basınç kaybı kesme; Heuver çemberleri bozuk; sistemde riser yok bağlantı: (-39.5, -62.8, -343.9) mm, normal=(0.00,0.00,1.00)
6	cylinder	(-43.5,-62.8,-299.4)	59.4	89.0	246.36	12.72	besleme mesafesi/yol yetersiz; Darcy basınç kaybı kesme; Heuver çemberleri bozuk; sistemde riser yok bağlantı: (-43.5, -62.8, -343.9) mm, normal=(0.00,0.00,1.00)
7	cylinder	(-31.7,-76.6,-370.0)	57.1	85.7	219.33	12.24	besleme mesafesi/yol yetersiz; Darcy basınç kaybı kesme; Heuver çemberleri bozuk; sistemde riser yok bağlantı: (-31.7, -76.6, -412.9) mm, normal=(0.00,0.00,1.00)
8	cylinder	(-49.4,63.3,-370.8)	56.1	84.2	208.39	12.03	besleme mesafesi/yol yetersiz; Darcy basınç kaybı kesme; Heuver çemberleri bozuk; sistemde riser yok bağlantı: (-49.4, 63.3, -412.9) mm, normal=(0.00,0.00,1.00)
9	cylinder	(-17.9,14.0,-267.5)	75.6	113.4	508.50	16.19	besleme mesafesi/yol yetersiz; Darcy basınç kaybı kesme; Heuver çemberleri bozuk; sistemde riser yok bağlantı: (-17.9, 14.0, -324.2) mm, normal=(0.00,0.00,1.00)
10	cylinder	(-39.5,55.4,-283.1)	83.7	125.5	690.32	17.93	besleme mesafesi/yol yetersiz; Darcy basınç kaybı kesme; Heuver çemberleri bozuk; sistemde riser yok bağlantı: (-39.5, 55.4,

							-345.9) mm, normal=(0.00,0.00,1.00)
11	cylinder	(-37.6,-15.5,-342.1)	65.5	98.2	330.91	14.03	besleme mesafesi/yol yetersiz; Darcy basınç kayı kesme; Heuver çemberleri bozuk; sistemde riser yok bağlantı: (-37.6, -15.5, -391.2) mm, normal=(0.00,0.00,1.00)
12	cylinder	(-37.6,-45.1,-297.8)	61.5	92.3	274.41	13.18	besleme mesafesi/yol yetersiz; Darcy basınç kayı kesme; Heuver çemberleri bozuk; sistemde riser yok bağlantı: (-37.6, -45.1, -343.9) mm, normal=(0.00,0.00,1.00)
13	cylinder	(-43.5,-5.7,-366.2)	38.6	57.9	67.62	8.27	besleme mesafesi/yol yetersiz; Darcy basınç kayı kesme; Heuver çemberleri bozuk; sistemde riser yok bağlantı: (-43.5, -5.7, -395.1) mm, normal=(0.00,0.00,1.00)

Meme / Yolluk / Döküm Ağzı

"

Parametre	Değer	Durum / Gerekli
Seçili giriş kesiti	INGATE	$v = 0.00$ m/s
Efektif gate kesiti	RUNNER (meme yok)	-
Tespit edilen sistem	basıncısız (unpressurized)	Cidar: ince cidarlı
Referans hedef hızları	sprue=1.5-2.0, runner=0.8-1.2, gate=0.4-0.7 m/s	-
Gate alanı (Ag)	0.00 cm ²	hedef 2.49-4.36 cm ²
Yolluk min kesit alanı (Ar)	3.14 cm ²	hedef 1.45-2.18 cm ²
Döküm ağzı boğaz alanı (As)	0.19 cm ²	gerekli 1.08 cm ²
Döküm ağzı taban alanı	0.51 cm ²	-
Yolluk: $v / Re / Fr$	0.56 m/s	Re=7631, Fr=1.90, A=3.14 cm ² , türbülans=Hayır hedef $v=0.8-1.2$ m/s, A=1.45-2.18 cm ²
Döküm ağzı boğazı: $v / Re / Fr$	9.42 m/s	Re=58281, Fr=47.92, A=0.19 cm ² , türbülans=Evet hedef $v=1.5-2.0$ m/s, A=0.87-1.16 cm ²
Döküm ağzı tabanı: $v / Re / Fr$	3.44 m/s	Re=21253, Fr=17.48, A=0.51 cm ² , türbülans=Evet hedef $v=1.5-2.0$ m/s, A=0.87-1.16 cm ²
Toplam debi Q	0.17 L/s	doldurma süresi 3.00 s
Akışkanlık uzunluğu Lf	10910.9 mm	parça boyutu $\leq Lf$
	0.00 cm ²	mevcut 0.00 cm ²

Hız için gerekli seçili kesit alanı		
Campbell (Ag/Ar) kontrolü	Geçersiz	hedef oran 1.82
Bernoulli döküm ağızı kontrolü	Geçersiz	$A_s \geq$ gerekli
Dirsek kaybı ($K \cdot v^2 / 2g$)	0 dirsek, 0.0 mm kayıp	efektif H=207.5 mm
Meme kalın bölgede	Hayır (ortalama M=3.45 mm)	-
Meme kalınlığı	8.77 mm	-
Yolluk kalınlığı	8.75 mm	-
Dolum süresi	kullanılan 3.00 s	pratik 3.00 s, Campbell 1.42 s
Toplam dökülen kütle / verim	4.107 kg	% 94.4
Teorik A_s (sprue taban)	1.08 cm ²	gerçek 0.51 cm ²
Teorik A_r (yolluk)	2.16 cm ²	gerçek 3.14 cm ²
Teorik A_g (meme toplam)	1.08 cm ²	gerçek 0.00 cm ²
Teorik eşdeğer çaplar	sprue Ø 11.7 mm, gate Ø 11.7 mm	choke v=2.02 m/s

Niyama Varyantları (p5 / p50 / p95)

Varyant	p5	p50	p95
classical	0.000	0.000	2.000
coarse	0.000	0.000	2.000
elbow	0.000	0.000	2.000
lcc	0.000	0.000	2.000

Öneriler

- Ayrı besleyici (riser) atanmamış; döküm ağız / yolluk / meme kaynağından besleme mesafesi ve yol maliyeti hesaplandı. Soğuk birleşme ve çekinti riski daha yüksek olabilir; kritik bölgeler için besleyici eklenmesi önerilir.
- Malzeme: 42CrMo4 (Çelik) | Kalıp: Kum Kalıp | Chvorinov C = 2.0991 s/mm² | Baskın M = 2.71 mm (t ≈ 5.42 mm) | Şekil faktörü SF = 0.000625
- Modül istatistikleri: ortalama M = 3.23 mm, std = 1.82 mm, çarpıklık = 1.74. Parça duvar kalınlığı dengesiz.
- Hot spot M = 13.37 ± 0.99 mm, t = 26.73 mm, W = 27.58 mm, şekil faktörü = 0.004104
- Hot spot: besleme mesafesi 172.8 mm > limit 160.5 mm (FD=160.4 mm). Besleyiciyi yakın taşı veya kesiti büyütün.
- Hot spot: Heuver çemberi kuralı ihlali - besleme yolunda kesit daralıyor, ara bölge daha ince/sıcak. Meme konumunu/kalınlığını gözden geçirin.
- Hot spot: Darcy basınç kaybı (0.02 Pa) mevcut hidrostatik basıncı aşıyor. Mushy-zone geçirgenliği yetersiz; meme/yol kesitini büyütün veya kısa yol seçin.
- Hot spot: Niyama 0.00 < 0.775 -> makro shrinkage / çekinti riski yüksek; besleme yetersiz.
- Hot spot M = 10.06 ± 0.99 mm, t = 20.12 mm, W = 22.29 mm, şekil faktörü = 0.004855
- Hot spot: besleme mesafesi 145.4 mm > limit 120.7 mm (FD=120.7 mm). Besleyiciyi yakın taşı veya kesiti büyütün.
- Hot spot: Heuver çemberi kuralı ihlali - besleme yolunda kesit daralıyor, ara bölge daha ince/sıcak. Meme konumunu/kalınlığını gözden geçirin.
- Hot spot: Darcy basınç kaybı (0.02 Pa) mevcut hidrostatik basıncı aşıyor. Mushy-zone geçirgenliği yetersiz; meme/yol kesitini büyütün veya kısa yol seçin.
- Hot spot: Niyama 0.00 < 0.775 -> makro shrinkage / çekinti riski yüksek; besleme yetersiz.
- Hot spot M = 14.59 ± 0.99 mm, t = 29.18 mm, W = 33.89 mm, şekil faktörü = 0.003690
- Hot spot: Heuver çemberi kuralı ihlali - besleme yolunda kesit daralıyor, ara bölge daha ince/sıcak. Meme konumunu/kalınlığını gözden geçirin.
- Hot spot: Darcy basınç kaybı (0.02 Pa) mevcut hidrostatik basıncı aşıyor. Mushy-zone geçirgenliği yetersiz; meme/yol kesitini büyütün veya kısa yol seçin.
- Hot spot: Niyama 0.00 < 0.775 -> makro shrinkage / çekinti riski yüksek; besleme yetersiz.
- Hot spot M = 14.94 ± 0.99 mm, t = 29.89 mm, W = 31.77 mm, şekil faktörü = 0.003901
- Hot spot: Heuver çemberi kuralı ihlali - besleme yolunda kesit daralıyor, ara bölge daha ince/sıcak. Meme konumunu/kalınlığını gözden geçirin.
- Hot spot: Darcy basınç kaybı (0.01 Pa) mevcut hidrostatik basıncı aşıyor. Mushy-zone geçirgenliği yetersiz; meme/yol kesitini büyütün veya kısa yol seçin.
- Hot spot: Niyama 0.00 < 0.775 -> makro shrinkage / çekinti riski yüksek; besleme yetersiz.
- Hot spot M = 10.20 ± 0.99 mm, t = 20.39 mm, W = 21.22 mm, şekil faktörü = 0.005238
- Hot spot: Heuver çemberi kuralı ihlali - besleme yolunda kesit daralıyor, ara bölge daha ince/sıcak. Meme konumunu/kalınlığını gözden geçirin.
- Hot spot: Darcy basınç kaybı (0.01 Pa) mevcut hidrostatik basıncı aşıyor. Mushy-zone geçirgenliği yetersiz; meme/yol kesitini büyütün veya kısa yol seçin.
- Hot spot: Niyama 0.00 < 0.775 -> makro shrinkage / çekinti riski yüksek; besleme yetersiz.
- Hot spot M = 10.60 ± 0.99 mm, t = 21.20 mm, W = 25.23 mm, şekil faktörü = 0.004389
- Hot spot: Heuver çemberi kuralı ihlali - besleme yolunda kesit daralıyor, ara bölge daha ince/sıcak. Meme konumunu/kalınlığını gözden geçirin.
- Hot spot: Besleme yolunda eriyik oranı çok düşük, katılaşmış bölge geçilemiyor. Mesafeyi kısaltın, kesiti büyütün veya yerel besleyici ekleyin.

- Hot spot: Niyama $0.00 < 0.775$ -> makro shrinkage / çekinti riski yüksek; besleme yetersiz.
- Hot spot $M = 10.20 \pm 0.99$ mm, $t = 20.39$ mm, $W = 24.92$ mm, şekil faktörü = 0.005193
- Hot spot: Heuver çemberi kuralı ihlali - besleme yolunda kesit daralıyor, ara bölge daha ince/sıcak. Meme konumunu/kalınlığını gözden geçirin.
- Hot spot: Besleme yolunda eriyik oranı çok düşük, katılaşmış bölge geçilemiyor. Mesafeyi kısaltın, kesiti büyütün veya yerel besleyici ekleyin.
- Hot spot: Niyama $0.00 < 0.775$ -> makro shrinkage / çekinti riski yüksek; besleme yetersiz.
- Hot spot $M = 10.02 \pm 0.99$ mm, $t = 20.05$ mm, $W = 23.64$ mm, şekil faktörü = 0.004813
- Hot spot: Heuver çemberi kuralı ihlali - besleme yolunda kesit daralıyor, ara bölge daha ince/sıcak. Meme konumunu/kalınlığını gözden geçirin.
- Hot spot: Besleme yolunda eriyik oranı çok düşük, katılaşmış bölge geçilemiyor. Mesafeyi kısaltın, kesiti büyütün veya yerel besleyici ekleyin.
- Hot spot: Niyama $0.00 < 0.775$ -> makro shrinkage / çekinti riski yüksek; besleme yetersiz.
- Hot spot $M = 13.50 \pm 0.99$ mm, $t = 26.99$ mm, $W = 22.97$ mm, şekil faktörü = 0.003297
- Hot spot: Heuver çemberi kuralı ihlali - besleme yolunda kesit daralıyor, ara bölge daha ince/sıcak. Meme konumunu/kalınlığını gözden geçirin.
- Hot spot: Besleme yolunda eriyik oranı çok düşük, katılaşmış bölge geçilemiyor. Mesafeyi kısaltın, kesiti büyütün veya yerel besleyici ekleyin.
- Hot spot: Niyama $0.00 < 0.775$ -> makro shrinkage / çekinti riski yüksek; besleme yetersiz.
- Hot spot $M = 14.94 \pm 0.99$ mm, $t = 29.89$ mm, $W = 31.77$ mm, şekil faktörü = 0.003467
- Hot spot: Heuver çemberi kuralı ihlali - besleme yolunda kesit daralıyor, ara bölge daha ince/sıcak. Meme konumunu/kalınlığını gözden geçirin.
- Hot spot: Darcy basınç kaybı (0.01 Pa) mevcut hidrostatik basıncı aşıyor. Mushy-zone geçirgenliği yetersiz; meme/yol kesitini büyütün veya kısa yol seçin.
- Hot spot: Niyama $0.00 < 0.775$ -> makro shrinkage / çekinti riski yüksek; besleme yetersiz.
- Hot spot $M = 11.69 \pm 0.99$ mm, $t = 23.39$ mm, $W = 24.92$ mm, şekil faktörü = 0.003416
- Hot spot: Heuver çemberi kuralı ihlali - besleme yolunda kesit daralıyor, ara bölge daha ince/sıcak. Meme konumunu/kalınlığını gözden geçirin.
- Hot spot: Besleme yolunda eriyik oranı çok düşük, katılaşmış bölge geçilemiyor. Mesafeyi kısaltın, kesiti büyütün veya yerel besleyici ekleyin.
- Hot spot: Niyama $0.00 < 0.775$ -> makro shrinkage / çekinti riski yüksek; besleme yetersiz.
- Hot spot $M = 10.99 \pm 0.99$ mm, $t = 21.97$ mm, $W = 24.29$ mm, şekil faktörü = 0.004151
- Hot spot: Heuver çemberi kuralı ihlali - besleme yolunda kesit daralıyor, ara bölge daha ince/sıcak. Meme konumunu/kalınlığını gözden geçirin.
- Hot spot: Darcy basınç kaybı (0.01 Pa) mevcut hidrostatik basıncı aşıyor. Mushy-zone geçirgenliği yetersiz; meme/yol kesitini büyütün veya kısa yol seçin.
- Hot spot: Niyama $0.00 < 0.775$ -> makro shrinkage / çekinti riski yüksek; besleme yetersiz.
- Hot spot $M = 6.89 \pm 0.99$ mm, $t = 13.78$ mm, $W = 15.76$ mm, şekil faktörü = 0.005060
- Hot spot: Heuver çemberi kuralı ihlali - besleme yolunda kesit daralıyor, ara bölge daha ince/sıcak. Meme konumunu/kalınlığını gözden geçirin.
- Hot spot: Besleme yolunda eriyik oranı çok düşük, katılaşmış bölge geçilemiyor. Mesafeyi kısaltın, kesiti büyütün veya yerel besleyici ekleyin.
- Hot spot: Niyama $0.00 < 0.775$ -> makro shrinkage / çekinti riski yüksek; besleme yetersiz.
- ÖNERİ 1: cylinder besleyici ekle -> $\text{çap}=74.8$ mm, $\text{yükseklik}=112.3$ mm, $V=493.96$ cm³, $M=16.04$ mm. Konum (-108.5, 124.4, -313.4) mm. Neden: besleme mesafesi/yol yetersiz; Darcy basınç kaybı kesme; Heuver çemberleri bozuk; sistemde riser yok | bağlantı: (-108.5, 124.4, -369.5) mm, normal=(0.00,0.00,1.00).

- ÖNERİ 2: cylinder besleyici ekle -> $\text{çap}=56.3 \text{ mm}$, $\text{yükseklik}=84.5 \text{ mm}$, $V=210.56 \text{ cm}^3$, $M=12.07 \text{ mm}$. Konum (-98.6, 14.0, -185.4) mm. Neden: besleme mesafesi/yol yetersiz; Darcy basınç kaybı kesme; Heuver çemberleri bozuk; sistemde riser yok | bağlantı: (-98.6, 14.0, -227.7) mm, normal=(0.00,0.00,1.00).
- ÖNERİ 3: cylinder besleyici ekle -> $\text{çap}=81.7 \text{ mm}$, $\text{yükseklik}=122.5 \text{ mm}$, $V=642.36 \text{ cm}^3$, $M=17.51 \text{ mm}$. Konum (-77.0, 88.9, -292.5) mm. Neden: besleme mesafesi/yol yetersiz; Darcy basınç kaybı kesme; Heuver çemberleri bozuk; sistemde riser yok | bağlantı: (-77.0, 88.9, -353.8) mm, normal=(0.00,0.00,1.00).
- ÖNERİ 4: cylinder besleyici ekle -> $\text{çap}=83.7 \text{ mm}$, $\text{yükseklik}=125.5 \text{ mm}$, $V=690.32 \text{ cm}^3$, $M=17.93 \text{ mm}$. Konum (-57.3, 71.2, -289.0) mm. Neden: besleme mesafesi/yol yetersiz; Darcy basınç kaybı kesme; Heuver çemberleri bozuk; sistemde riser yok | bağlantı: (-57.3, 71.2, -351.8) mm, normal=(0.00,0.00,1.00).
- ÖNERİ 5: cylinder besleyici ekle -> $\text{çap}=57.1 \text{ mm}$, $\text{yükseklik}=85.7 \text{ mm}$, $V=219.33 \text{ cm}^3$, $M=12.24 \text{ mm}$. Konum (-39.5, -62.8, -301.1) mm. Neden: besleme mesafesi/yol yetersiz; Darcy basınç kaybı kesme; Heuver çemberleri bozuk; sistemde riser yok | bağlantı: (-39.5, -62.8, -343.9) mm, normal=(0.00,0.00,1.00).
- ÖNERİ 6: cylinder besleyici ekle -> $\text{çap}=59.4 \text{ mm}$, $\text{yükseklik}=89.0 \text{ mm}$, $V=246.36 \text{ cm}^3$, $M=12.72 \text{ mm}$. Konum (-43.5, -62.8, -299.4) mm. Neden: besleme mesafesi/yol yetersiz; Darcy basınç kaybı kesme; Heuver çemberleri bozuk; sistemde riser yok | bağlantı: (-43.5, -62.8, -343.9) mm, normal=(0.00,0.00,1.00).
- ÖNERİ 7: cylinder besleyici ekle -> $\text{çap}=57.1 \text{ mm}$, $\text{yükseklik}=85.7 \text{ mm}$, $V=219.33 \text{ cm}^3$, $M=12.24 \text{ mm}$. Konum (-31.7, -76.6, -370.0) mm. Neden: besleme mesafesi/yol yetersiz; Darcy basınç kaybı kesme; Heuver çemberleri bozuk; sistemde riser yok | bağlantı: (-31.7, -76.6, -412.9) mm, normal=(0.00,0.00,1.00).
- ÖNERİ 8: cylinder besleyici ekle -> $\text{çap}=56.1 \text{ mm}$, $\text{yükseklik}=84.2 \text{ mm}$, $V=208.39 \text{ cm}^3$, $M=12.03 \text{ mm}$. Konum (-49.4, 63.3, -370.8) mm. Neden: besleme mesafesi/yol yetersiz; Darcy basınç kaybı kesme; Heuver çemberleri bozuk; sistemde riser yok | bağlantı: (-49.4, 63.3, -412.9) mm, normal=(0.00,0.00,1.00).
- ÖNERİ 9: cylinder besleyici ekle -> $\text{çap}=75.6 \text{ mm}$, $\text{yükseklik}=113.4 \text{ mm}$, $V=508.50 \text{ cm}^3$, $M=16.19 \text{ mm}$. Konum (-17.9, 14.0, -267.5) mm. Neden: besleme mesafesi/yol yetersiz; Darcy basınç kaybı kesme; Heuver çemberleri bozuk; sistemde riser yok | bağlantı: (-17.9, 14.0, -324.2) mm, normal=(0.00,0.00,1.00).
- ÖNERİ 10: cylinder besleyici ekle -> $\text{çap}=83.7 \text{ mm}$, $\text{yükseklik}=125.5 \text{ mm}$, $V=690.32 \text{ cm}^3$, $M=17.93 \text{ mm}$. Konum (-39.5, 55.4, -283.1) mm. Neden: besleme mesafesi/yol yetersiz; Darcy basınç kaybı kesme; Heuver çemberleri bozuk; sistemde riser yok | bağlantı: (-39.5, 55.4, -345.9) mm, normal=(0.00,0.00,1.00).
- ÖNERİ 11: cylinder besleyici ekle -> $\text{çap}=65.5 \text{ mm}$, $\text{yükseklik}=98.2 \text{ mm}$, $V=330.91 \text{ cm}^3$, $M=14.03 \text{ mm}$. Konum (-37.6, -15.5, -342.1) mm. Neden: besleme mesafesi/yol yetersiz; Darcy basınç kaybı kesme; Heuver çemberleri bozuk; sistemde riser yok | bağlantı: (-37.6, -15.5, -391.2) mm, normal=(0.00,0.00,1.00).
- ÖNERİ 12: cylinder besleyici ekle -> $\text{çap}=61.5 \text{ mm}$, $\text{yükseklik}=92.3 \text{ mm}$, $V=274.41 \text{ cm}^3$, $M=13.18 \text{ mm}$. Konum (-37.6, -45.1, -297.8) mm. Neden: besleme mesafesi/yol yetersiz; Darcy basınç kaybı kesme; Heuver çemberleri bozuk; sistemde riser yok | bağlantı: (-37.6, -45.1, -343.9) mm, normal=(0.00,0.00,1.00).
- ÖNERİ 13: cylinder besleyici ekle -> $\text{çap}=38.6 \text{ mm}$, $\text{yükseklik}=57.9 \text{ mm}$, $V=67.62 \text{ cm}^3$, $M=8.27 \text{ mm}$. Konum (-43.5, -5.7, -366.2) mm. Neden: besleme mesafesi/yol yetersiz; Darcy basınç kaybı kesme; Heuver çemberleri bozuk; sistemde riser yok | bağlantı: (-43.5, -5.7, -395.1) mm, normal=(0.00,0.00,1.00).
- Akışkanlık uzunluğu $L_f = 10910.9 \text{ mm}$, parça boyutu 252.2 mm -> yeterli.
- Kesit hızları -> RUNNER: 0.56 m/s ($Re=7631$, $Fr=1.90$) | SPRUE_THROAT: 9.42 m/s ($Re=58281$, $Fr=47.92$) | SPRUE_BASE: 3.44 m/s ($Re=21253$, $Fr=17.48$)
- Tespit edilen gating sistemi: basınçsız (unpressurized). Parça: ince cidarlı (baskın duvar $t \approx 5.4 \text{ mm}$). Hedef hız aralıkları (basınçsız (unpressurized)): sprue=1.5-2.0, runner=0.8-1.2, gate=0.4-0.7 m/s.
- Dolum süresi: kullanılan 3.00 s; pratik öneri 3.00 s; Campbell önerisi 1.42 s ($m \leq 20.0 \text{ kg}$). Döküm verimi: %94.4.
- Teorik kesit alanları ($As:Ar:Ag=1.00:2.00:1.00$): sprue taban= 1.08 cm^2 , runner= 2.16 cm^2 , gate toplam= 1.08 cm^2 (her biri 1.08 cm^2); choke hızı= 2.02 m/s .

3D Görünüm

